

Géométrie de base

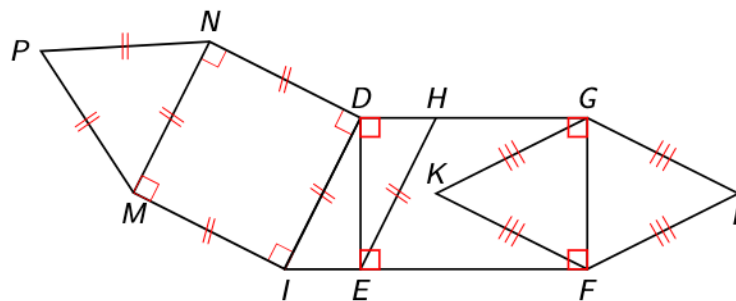
Les différents triangles et construction



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

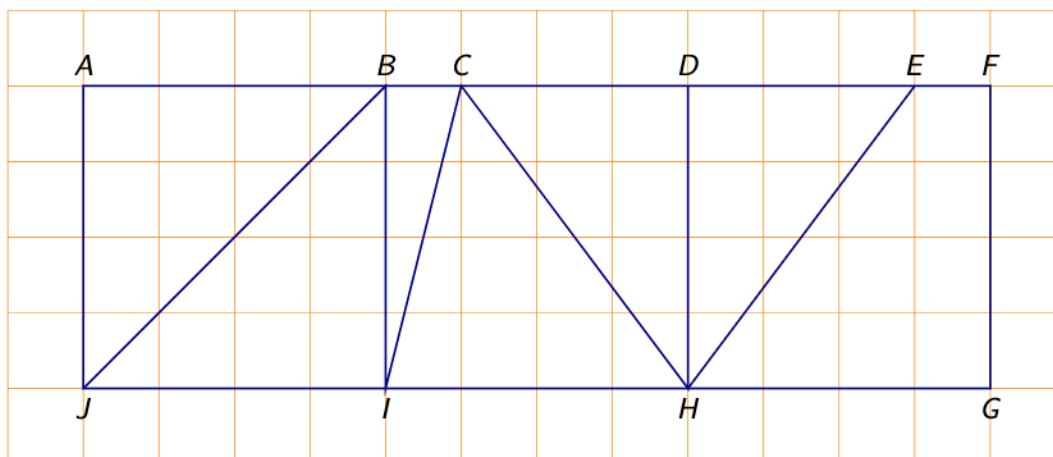
Sur cette figure, les points I, E, F sont alignés ainsi que les points D, H, G , et les droites (DI) et (HE) sont parallèles.



Trouver tous les triangles isocèles, rectangles et équilatéraux :

EXERCICE 2

Parmi les figures dessinées, citer :



- tous les triangles rectangles seulement
- tous les triangle rectangles et isocèles

EXERCICE 3

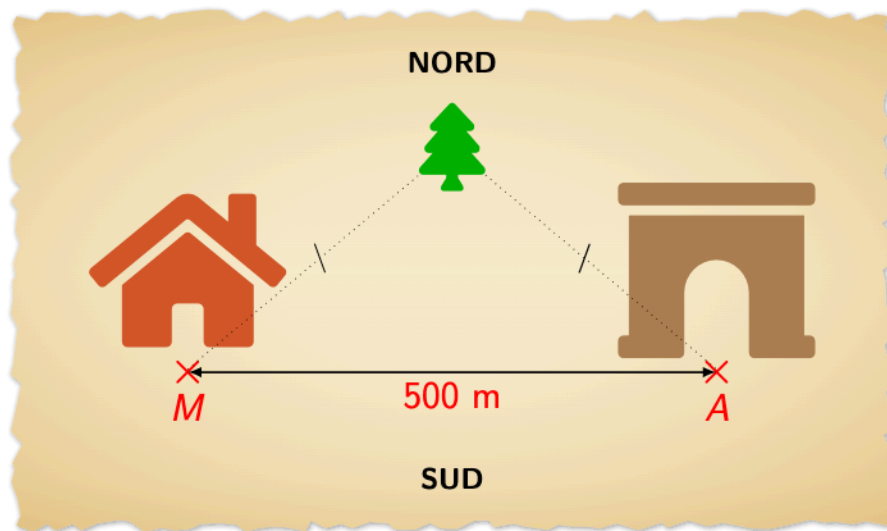
- Construire un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $BC = 6$ cm et $CA = 5$ cm.
- À l'extérieur du triangle ABC , construire les triangles équilatéraux ABE , BCF et CAG .
- Tracer en rouge les segments $[EC]$, $[FA]$ et $[GB]$. Qu'observe-t-on ? Comparer les longueurs des trois segments avec le compas.

EXERCICE 4

Que peut-on affirmer ?

1. Construire un triangle BEC , isocèle en E .
2. Tracer la perpendiculaire à la droite (BC) passant par B . Elle coupe la droite (EC) en F .
3. Avec le compas, comparer les longueurs EF et EB .
4. Peut-on affirmer que le triangle BFC est rectangle ? Peut-on affirmer que le triangle EFB est isocèle ?

EXERCICE 5



Le capitaine d'un navire cherche un trésor sur une île. La carte indique :

- Une maison notée M (à l'ouest) et une arche notée A (à l'est), séparées de 500 m.
- Le trésor est caché au point T , sous un arbre situé à la même distance de M et de A , et formant avec l'arche A un angle de 40° vers le nord.

1. Tracer une figure représentant les triangles que le pirate va utiliser pour localiser le trésor.
2. Quelle est la mesure de l'angle au point T ?
3. Les routes $[MT]$ et $[AT]$ sont inaccessibles. Quel autre chemin peut emprunter le pirate pour être sûr d'arriver directement à l'arbre où se cache le trésor ?

Indice : c'est une ligne droite. On suppose qu'il n'y a qu'un seul arbre dans les environs.